

Devoir approfondissement n° 2; à chercher pour le plaisir

La preuve pour les équations différentielles d'ordre 2.

On souhaite résoudre l'équation (E) $y'' + cy' + dy = 0$ où c et d sont deux constantes dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note (R) $X^2 + cX + d = 0$ l'équation caractéristique de (E).

PARTIE A : Cas où (R) a au moins une solution dans $\mathbb{K}$

On est donc dans le cas : $(\mathbb{K} = \mathbb{C})$ ou $(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ et } \Delta = c^2 - 4d \geq 0)$. On considère une solution y de (E) et $r \in \mathbb{K}$ une solution de (R). On définit la fonction z par :

$$\begin{aligned} z : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto y(x)e^{-rx} \end{aligned}$$

- 1) Démontrer que z est solution de l'équation différentielle

$$z'' + (2r + c)z' = 0.$$

- 2) En déduire la forme de z' . On distingue ensuite deux cas.

- 3) Cas $\Delta \neq 0$: (R) a donc deux racines distinctes r_1 et r_2 . On a donc $r = r_1$ ou $r = r_2$.

- a) Démontrer que $2r + c \neq 0$.

- b) En déduire qu'il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{-(r+c)x} + \lambda_2 e^{rx}$.

- c) En déduire

$$\mathcal{S}_0 \subset \{\lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2\}.$$

- d) Démontrer l'inclusion inverse

$$\{\lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2\} \subset \mathcal{S}_0$$

- 4) Cas $\Delta = 0$: (R) a donc une racine double r .

- a) Démontrer que $2r + c = 0$.

- b) En déduire qu'il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = (\lambda_1 x + \lambda_2) e^{rx}$.

- c) Démontrer l'inclusion inverse

$$\{(\lambda_1 x + \lambda_2) e^{rx}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2\} \subset \mathcal{S}_0.$$

PARTIE B : Cas où $c, d \in \mathbb{R}$ et $\Delta \neq 0$

Soient r_1 et $\overline{r_1}$ les deux racines conjuguées de (R). Soit $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une solution de (E). Alors y est aussi solution de (E) en tant que fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$. De plus, comme y est à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \overline{y(x)}$.

- 1) Démontrer qu'il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\overline{r_1} x}$.

- 2) Démontrer que $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

- 3) En notant $\lambda_1 = u + iv$ et $r_1 = \alpha + i\omega$, démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$y(x) = 2e^{\alpha x} (u \cos(\omega x) - v \sin(\omega x)).$$

- 4) En déduire que

$$\mathcal{S}_0 \subset \{(\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)) e^{\alpha x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}.$$

- 5) Démontrer l'inclusion inverse.